

Ejercicio 1. El mejor perfume (3.5 puntos)

Chomel es una compañía de alto renombre mundial especializada en perfumes y anda tras lo que podría ser su mejor perfume o, al menos, el más rentable. Un perfume se basa en la unión de diferentes productos que la empresa separa en dos cadenas. Chomel busca juntar $l \geq 1$ cantidades de productos (siempre tomados consecutivamente) de las dos cadenas a la vez y quedarse con la secuencia de longitud l de mayor beneficio.

Por lo tanto, Chomel dispone de dos cadenas de ingredientes v y w de igual longitud $N \geq 1$. Los productos de la primera cadena son todos enteros no negativos (≥ 0) y su suma indica la ganancia del perfume (el valor que Chomel quiere maximizar). La segunda cadena también tiene valores no negativos pero deben ser manejados con cuidado: un buen perfume debe estar balanceado, lo que se traduce a tener tantos elementos pares como impares de esta segunda cadena.

Por ejemplo, dadas las cadenas $v = 10, 2, 1, 0, 2$, $w = 0, 0, 3, 4, 0$, y $l = 2$, el valor máximo es 3, que corresponde con coger la secuencia que comienza en el índice 1 y termina en el índice 2 ($v[1] + v[2] = 2 + 1 = 3$). Hay secuencias con más valor (por ejemplo el intervalo de 0 a 1) pero no cumplen que haya tantos elementos pares como impares en w ($w[1]$ es par, mientras que $w[2]$ es impar).

Se pide:

- (0.25 puntos) Define un predicado equilibrado(w, p, q) que se evalúe a cierto si y solo si entre las posiciones p (incluida) y q (excluida) hay el mismo número de valores pares que impares.
- (0.5 puntos) Utilizando el predicado auxiliar equilibrado(w, p, q), especifica una función que dado un entero $l \geq 1$ y dos vectores de enteros no negativos v y w , devuelva el valor máximo de la suma de los intervalos de longitud l en v ; siempre que el intervalo cumpla que además contiene tantos elementos pares como impares en w .
- (2 puntos) Diseña e implementa un algoritmo iterativo eficiente que resuelva el problema propuesto.
- (0.5 puntos) Escribe el invariante del bucle que permite demostrar la corrección del algoritmo y proporciona una función de cota.
- (0.25 puntos) Indica y justifica adecuadamente el coste asintótico en el caso peor.

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba. Cada uno de ellos ocupa tres líneas. La primera línea indica la longitud N de las dos listas de entrada ($1 \leq N \leq 10^8$) y el valor l ($1 \leq l \leq N$) con la longitud de la secuencia. La segunda línea contiene los N elementos de la cadena de valores de ganancia v ; mientras que la tercera línea contiene los N elementos de la cadena w .

Salida

Para cada caso de prueba debe escribirse una línea con el máximo valor de los intervalos de longitud l con tantos elementos pares como impares en w . Si no hay ningún intervalo la salida será 0.

Entrada de ejemplo

```
4
5 2
10 2 1 0 2
0 0 3 4 0
4 1
10 10 20 30
9 0 7 10
7 4
0 1 7 18 2 9
5 9 4 6 8 7 9
```

Salida de ejemplo

```
3
0
36
```